



klo_whatsapp_order

Pedidos por WhatsApp con IA

Versión del módulo: 18.0.1.0.0 - Junio 2023
KLO Ingeniería Informática S.L.L. - www.klo.es

Índice de contenidos

1. Introducción y requisitos previos 3

1.1 ¿Qué hace este módulo?3

1.2 Requisitos técnicos3

1.3 Instalación del módulo4

2. Configuración inicial5

2.1 Credenciales Meta WhatsApp Business5

2.2 Configuración de OpenAI6

2.3 Control de gasto de IA7

2.4 Comportamiento de pedidos7

2.5 Registro del webhook en Meta8

3. Gestión de clientes autorizados9

3.1 Activar un cliente para pedidos por WhatsApp9

3.2 Desactivar un cliente9

4. Flujo completo de un pedido 10

4.1 Ejemplo de conversación real10

4.2 Intenciones reconocidas por la IA11

5. Panel de gestión en Odoo 12

5.1 Sesiones WhatsApp12

5.2 Mensajes13

5.3 Uso de IA y control de costes13

6. Seguridad y control de acceso 14

7. Resolución de problemas frecuentes 15

8. Referencia rápida de configuración 17

1. Introducción y requisitos previos

1.1 ¿Qué hace este módulo?

El módulo `klo_whatsapp_order` permite que los clientes de tu empresa realicen pedidos de venta directamente desde WhatsApp, escribiendo en lenguaje natural. Un asistente de inteligencia artificial (GPT-4o de OpenAI) interpreta el mensaje, identifica los productos del catálogo y crea automáticamente un presupuesto en Odoo.

Ejemplo: El cliente escribe por WhatsApp: *"Hola, necesito 20 kg de harina de trigo y 5 litros de aceite de oliva"*. El sistema responde con el resumen del pedido y precio, y tras la confirmación del cliente, crea el pedido de venta en Odoo.

Las tres piezas principales del sistema son:

Componente	Función
Meta WhatsApp Business Cloud API	Recibe mensajes entrantes del cliente y envía respuestas de vuelta
OpenAI GPT-4o	Interpreta el texto en lenguaje natural y extrae los artículos del pedido
Odoo 18	Valida stock, aplica tarifas del cliente y crea el pedido de venta

1.2 Requisitos técnicos

Odoo y servidor

- Odoo 18 Community (o Enterprise)
- Módulos Odoo instalados: `sale_stock`, `sale_management`, `base_setup`, `queue_job` (OCA)
- El servidor debe ser accesible desde internet con HTTPS (Meta requiere HTTPS para webhooks)
- Paquete Python `openai >= 1.30.0` instalado en el entorno virtual

Cuenta Meta / WhatsApp Business

- Cuenta Meta Business verificada

- WhatsApp Business Account (WABA) con número de teléfono dedicado
- Aplicación Meta con permiso `whatsapp_business_messaging`
- Token de acceso permanente (System User Token)

Cuenta OpenAI

- Cuenta en platform.openai.com con saldo activo
- API Key con acceso al modelo `gpt-4o` o `gpt-4o-mini`

⚠ Coste de la IA: Cada mensaje procesado consume tokens de OpenAI. Con GPT-4o el coste es ~0,003–0,015 € por mensaje, dependiendo del tamaño del catálogo. Se recomienda empezar con `gpt-4o-mini` para reducir costes (~10x más barato).

1.3 Instalación del módulo

Paso 1 — Instalar la dependencia Python

```
cd /opt/odoo18_desarrollo
uv pip install openai
```

Paso 2 — Instalar el módulo en Odoo

```
python odoo-bin -c /opt/odoo18_desarrollo/config/odoo.conf \
-d <nombre_bd> -i klo_whatsapp_order --stop-after-init
```

Sustituye `<nombre_bd>` por el nombre de tu base de datos (por ejemplo, `ryp_dev`).

Paso 3 — Asignar el grupo de gestión

Ve a Ajustes → Usuarios → Usuarios, edita los usuarios que gestionarán los pedidos por WhatsApp y añade el grupo «WhatsApp Order: Gestor» (sección Ventas).

2. Configuración inicial

Toda la configuración del módulo se realiza desde **Ajustes → Pedidos WhatsApp IA**.

⚙ Ajustes → Pedidos WhatsApp IA

Meta Cloud API

Token de verificación webhookmi_token_secreto_123

Access Token Meta (permanente)EAABc8.....

Phone Number ID (Meta)123456789012345

Versión API MetaV19.0

OpenAI

API Key OpenAIsk-proj-.....

Modelo OpenAIGpt-4o-mini

Control de gasto de IA

Límite diario de tokens50000

Límite mensual de coste (€)20.00

2.1 Credenciales Meta WhatsApp Business

Estas credenciales se obtienen desde el **Portal de Desarrolladores de Meta** (developers.facebook.com).

Campo	Dónde encontrarlo	Ejemplo
Token de verificación webhook	Lo defines tú (cadena aleatoria). Debes usar la misma en Meta y en Odoo.	mi_token_secreto_123
Access Token Meta	Meta Developer Console → Tu app → WhatsApp → API Setup → System User Token (permanente)	EAABc8...
Phone Number ID	Meta Developer Console → Tu app → WhatsApp → API Setup → Phone Number ID	123456789012345

Versión API	Dejar el valor por defecto salvo actualización	v19.0
Meta	de Meta	

¡ Consejo: Para producción, usa siempre un *System User Token* permanente, no el token de usuario temporal de 24 horas que aparece en la sección de pruebas.

2.2 Configuración de OpenAI

Campo	Descripción	Recomendación
API Key OpenAI	Clave secreta de tu proyecto en OpenAI Platform	Obtener en platform.openai.com/api-keys
Modelo OpenAI	Modelo de lenguaje a usar para interpretar pedidos	gpt-4o-mini para empezar (más económico). Cambiar a gpt-4o si se necesita mayor precisión.

Comparativa de modelos:

Modelo	Precisión	Velocidad	Coste aprox./msg
gpt-4o-mini	Alta	Muy rápido	~0,001–0,003 €
gpt-4o	Muy alta	Rápido	~0,005–0,015 €
gpt-4-turbo	Muy alta	Medio	~0,02–0,05 €

2.3 Control de gasto de IA

Para evitar sorpresas en la factura de OpenAI, el módulo permite establecer límites de uso:

Campo	Descripción
Límite diario de tokens (0 = sin límite)	Número máximo de tokens que se pueden consumir en un día. Cuando se alcanza, el bot responde al cliente indicando que el servicio no está disponible temporalmente.
Límite mensual de coste IA (€, 0 = sin límite)	Coste estimado máximo mensual en euros. Se calcula en base a los precios orientativos del modelo configurado.

Ejemplo de configuración conservadora: Límite diario = 50.000 tokens · Límite mensual = 20 €. Con [gpt-4o-mini](#) esto permite atender aproximadamente 500–1.000 pedidos al día.

2.4 Comportamiento de pedidos

Campo	Descripción
Confirmar pedido automáticamente	Si está activo, el pedido pasa a estado «Pedido de venta» sin esperar confirmación del cliente por WhatsApp. Útil si el cliente ya validó por teléfono.
Equipo de ventas predeterminado	Todos los pedidos creados por WhatsApp se asignarán a este equipo. Permite filtrar fácilmente los pedidos de este canal.
Tiempo expiración sesión (horas)	Si el cliente no escribe durante este tiempo, se abre una nueva sesión cuando vuelve a contactar. Valor recomendado: 24 horas.

2.5 Registro del webhook en Meta

Una vez configurado Odoo, es necesario registrar el endpoint en la consola Meta:

1

Accede a Meta Developer Console

Ve a developers.facebook.com → tu aplicación → *WhatsApp* → *Configuración*

2

Configura el Webhook

Haz clic en «*Editar*» junto a Webhook y rellena:

URL de devolución de llamada: <https://tu-dominio.com/webhook/whatsapp>

Verificar token: el mismo valor que pusiste en Odoo

3

Verifica el webhook

Haz clic en «*Verificar y guardar*». Meta llamará al endpoint GET de Odoo para confirmar.

4

Suscribe al evento «messages»

En la sección *Campos de Webhook*, activa la suscripción al campo `messages`.

⚠ **Requisito de HTTPS:** El servidor Odoo debe tener un certificado SSL válido. Si usas un reverse proxy (nginx/Apache), asegúrate de tener `proxy_mode = True` en `odoo.conf`.

3. Gestión de clientes autorizados

Por seguridad, solo los clientes explícitamente autorizados pueden realizar pedidos por WhatsApp. Un número no registrado recibirá un mensaje indicando que no está autorizado.

3.1 Activar un cliente para pedidos por WhatsApp

1

Abre la ficha del contacto

Ve a *Contactos* (o *Ventas* → *Cientes*) y abre el registro del cliente.

2

Rellena el campo «Teléfono WhatsApp»

Introduce el número en formato E.164, incluyendo el prefijo internacional:

✓ Correcto: +34612345678

✗ Incorrecto: 612345678 o 0034612345678

3

Activa «Pedidos por WhatsApp activos»

Marca la casilla Pedidos por WhatsApp activos para autorizar al cliente.

4

Guarda el registro

Haz clic en *Guardar*. A partir de ese momento, el cliente puede realizar pedidos.

Contacto — Campos WhatsApp
Teléfono+34 91 123 45 67
Teléfono WhatsApp+34612345678
Pedidos por WhatsApp activos ☒ Activo

▲ **Número único:** El sistema no permite dos contactos con el mismo número WhatsApp. Si intentas guardar un número ya registrado, Odoo mostrará un error de validación.

3.2 Desactivar un cliente

Para revocar el acceso de un cliente, simplemente desmarca la casilla «Pedidos por WhatsApp activos» en su ficha de contacto. El número queda registrado pero el bot

ignoraré sus mensajes.

4. Flujo completo de un pedido

4.1 Ejemplo de conversación real

A continuación se muestra un ejemplo completo de pedido con confirmación manual (*auto-confirmar desactivado*):

Cliente (Juan García)

Hola, quiero pedir 3 cajas de tornillos M8×50 y 2 tubos de silicona neutra

10:32

Bot (Odo)

He preparado el siguiente pedido:

- Tornillos M8×50 (caja 100 ud): 3 cj × 4,85 €
- Silicona neutra 280ml: 2 ud × 3,20 €

Total estimado: 20,95 €

¿Confirmas? Responde SÍ para confirmar o NO para cancelar.

10:32

Sí, perfecto

10:33

✓ Pedido SO/00147 registrado correctamente. ¡Gracias!

10:33

Ejemplo de producto no disponible

Buenos días, necesito 10 litros de pintura azul marino y un rodillo

09:15

He preparado el siguiente pedido:

- Rodillo de pintura 23cm: 1 ud × 2,90 €

Total estimado: 2,90 €

⚠ *Nota: La «pintura azul marino» no está disponible en el catálogo.*

¿Confirmas el pedido parcial? Responde SÍ o NO.

09:15

Ejemplo de número no autorizado

Hola, me gustaría hacer un pedido

14:05

Lo siento, tu número no está autorizado para realizar pedidos. Contacta con nosotros para activar el servicio.

14:05

4.2 Intenciones reconocidas por la IA

Intención	Cuándo la detecta la IA	Acción en Odoo
order	El cliente menciona productos con cantidades	Crea o actualiza el borrador del pedido y pide confirmación
confirm	El cliente responde «sí», «confirmo», «vale», etc.	Confirma el pedido (o lo deja en borrador si auto-confirmar está desactivado)
cancel	El cliente responde «no», «cancela», «olvidalo»	Cancela el pedido borrador y cierra la sesión
query_stock	El cliente pregunta por disponibilidad de un producto	Responde con el stock disponible real del producto
query_price	El cliente pregunta por el precio de un artículo	Responde con el precio según la tarifa del cliente
other	Mensaje fuera del contexto de pedidos	Responde con un mensaje de ayuda y espera otro mensaje

5. Panel de gestión en Odoo

Todos los usuarios con el grupo «WhatsApp Order: Gestor» tienen acceso al menú *Ventas → WhatsApp IA* con tres secciones.

5.1 Sesiones WhatsApp

Cada vez que un cliente envía un mensaje, se crea (o reutiliza) una **sesión**. La sesión mantiene el historial de la conversación y el pedido borrador asociado.

Ventas → WhatsApp IA → Sesiones					
Cliente	Número	Estado	Mensajes	Tokens	Pedido
Juan García	+34612345678	Completada	4	1.240	SO/00147
María López	+34623456789	Esperando confirmación	2	890	Borrador
Empresa XYZ SL	+34634567890	Abierta	1	420	—

Estados de una sesión:

- Abierta** — Conversación en curso, el cliente puede enviar más mensajes
- Esperando confirmación** — El bot ha enviado el resumen del pedido y espera «Sí» o «NO»
- Completada** — El pedido fue confirmado correctamente
- Cancelada** — El cliente canceló o el pedido fue rechazado

Haciendo clic en una sesión puedes ver:

- Pestaña Mensajes:** todos los mensajes entrantes y salientes con timestamp
- Pestaña Uso de IA:** tokens consumidos y coste estimado por llamada a OpenAI
- Pestaña Historial JSON:** el contexto enviado a la IA (solo para administradores)

5.2 Mensajes

Vista global de todos los mensajes de todas las sesiones. Útil para:

- Auditar conversaciones específicas

- Revisar mensajes con errores de procesamiento (filtro «Con errores»)
- Exportar historial para análisis

5.3 Uso de IA y control de costes

El menú *Ventas* → *WhatsApp IA* → *Uso de IA* muestra un registro detallado de cada llamada a OpenAI:

Ventas → WhatsApp IA → Uso de IA						
Fecha	Sesión	Modelo	Tokens entrada	Tokens salida	Total tokens	Coste est. (€)
18/06/26 10:32	Juan García	gpt-4o-mini	780	210	990	0,000297 €
18/06/26 10:33	Juan García	gpt-4o-mini	820	95	915	0,000180 €
18/06/26 14:05	María López	gpt-4o-mini	750	280	1.030	0,000281 €
Total del mes:					2.935	0,000758 €

¡ Agrupación por fecha: Usa el filtro «Este mes» y el grupo «Fecha (día)» para ver el consumo diario. Las columnas de totales muestran la suma acumulada.

6. Seguridad y control de acceso

Grupos de usuarios

Grupo	Permisos
WhatsApp Order: Gestor	Acceso completo a Sesiones, Mensajes y Uso de IA. Puede ver, editar y eliminar registros.
Usuarios internos (sin el grupo)	No tienen acceso a ninguna vista del módulo.
Acceso público (webhook)	Solo puede invocar el endpoint <code>/webhook/whatsapp</code> . No tiene acceso a datos.

Medidas de seguridad implementadas

Amenaza	Contramedida
Cliente no autorizado accede al bot	<code>whatsapp_phone</code> debe existir en <code>res.partner</code> con <code>whatsapp_order_enabled=True</code>
La IA inventa productos no existentes	Doble validación: catálogo filtrado enviado a OpenAI + validación en Odoo antes de crear líneas
Precios manipulados por la IA	OpenAI nunca proporciona precios; siempre se recalculan desde la tarifa de Odoo
Inyección de prompts	<code>response_format=json_object</code> + <code>temperature=0.1</code> + parsing estricto JSON
Fuga de datos entre clientes	El historial es por sesión aislada; el catálogo no contiene datos de otros clientes
Abuso / mensajes masivos	Límite diario de tokens + <code>queue_job</code> serializa el procesamiento
Datos de otro cliente en el contexto	Reglas de acceso <code>ir.rule</code> limitan la visibilidad a gestores autenticados

Importante — Secretos en Ajustes: Los campos *Access Token Meta* y *API Key OpenAI* se almacenan en `ir.config_parameter` (tabla del sistema). Solo los usuarios administradores pueden ver/editar Ajustes del sistema. Nunca compartas estas credenciales ni las almacenes en código fuente.

7. Resolución de problemas frecuentes

El webhook no pasa la verificación de Meta

Síntoma: Al hacer clic en «Verificar y guardar» en Meta Developer Console, aparece un error.

Causas y soluciones:

1. El Token de verificación en Odoo no coincide con el de Meta → revisa ambos valores.
2. El servidor no es accesible con HTTPS desde internet → comprueba el certificado SSL y el firewall.
3. Odoo no está corriendo → verifica el proceso con `systemctl status odoo` o equivalente.
4. El reverse proxy no reenvía correctamente → asegúrate de que `proxy_mode = True` en `odoo.conf`.

Los mensajes llegan al webhook pero no se procesan

Síntoma: Meta confirma la entrega (200 OK) pero no aparece nada en Sesiones ni Mensajes.

Solución: Comprueba el estado de la cola de trabajos:

Ajustes → Técnico → Cola de trabajos → Trabajos fallidos

Si hay trabajos con error, abre el registro para ver el traceback. Los errores más comunes son:

- API Key de OpenAI inválida o sin saldo
- El paquete `openai` no está instalado en el entorno Python
- El número del cliente no está en formato E.164

La IA no reconoce correctamente los productos

Síntoma: El cliente pide «3 kilos de harina» pero la IA no lo asocia al producto.

Soluciones:

1. Asegúrate de que los productos tienen el campoNombre interno (`default_code`) o

un nombre descriptivo en español.

2. Verifica que los productos tienen `sale_ok = True` y están activos (no archivados).
3. Considera cambiar a `gpt-4o` si usas `gpt-4o-mini` y necesitas mayor precisión.

Error: «Límite diario de tokens alcanzado»

Síntoma: Los clientes reciben el mensaje de límite superado.

Solución: Ve a *Ventas* → *WhatsApp IA* → *Uso de IA* filtra por «Hoy» y verifica el consumo real. Si el límite es demasiado bajo para el volumen de negocio, aumentalo en *Ajustes* → *Pedidos WhatsApp IA* → *Control de gasto de IA* Pon 0 para desactivar el límite.

No aparece el menú «WhatsApp IA» en Ventas

Causa: El usuario no tiene el grupo «WhatsApp Order: Gestor».

Solución: Ve a *Ajustes* → *Usuarios* → *<usuario>* y en la sección *Ventas* marca la casilla «WhatsApp Order: Gestor».

El pedido queda en borrador y no se confirma

Causa: La opción «*Confirmar pedido automáticamente*» está desactivada. El sistema espera que el cliente responda «Sí» por WhatsApp.

Solución A: Activa «*Confirmar pedido automáticamente*» en Ajustes si no necesitas confirmación explícita del cliente.

Solución B: Si el cliente ya confirmó verbalmente, confirma el pedido borrador manualmente desde *Ventas* → *Pedidos*.

8. Referencia rápida de configuración

Parámetro	Clave sistema	Valor por defecto
Token verificación webhook	klo_whatsapp_order.verify_token	(vacío)
Access Token Meta	klo_whatsapp_order.access_token	(vacío)
Phone Number ID Meta	klo_whatsapp_order.phone_number_id	(vacío)
Versión API Meta	klo_whatsapp_order.api_version	v19.0
API Key OpenAI	klo_whatsapp_order.openai_api_key	(vacío)
Modelo OpenAI	klo_whatsapp_order.openai_model	gpt-4o
Confirmar pedido auto.	klo_whatsapp_order.auto_confirm_order	False
Equipo de ventas	klo_whatsapp_order.order_team_id	(vacío)
Timeout sesión (horas)	klo_whatsapp_order.session_timeout_hours	24
Límite diario tokens	klo_whatsapp_order.max_tokens_per_day	0
Límite mensual coste (€)	klo_whatsapp_order.max_cost_per_month	0

i Modificación directa de parámetros: Como administrador, puedes consultar y editar estos parámetros en *Ajustes* → *Técnico* → *Parámetros* → *Parámetros del sistema* buscando por el prefijo `klo_whatsapp_order`.